

Chapitre numéro **titre**

Notes rédigées par Raphaël JONTEF

Avec l'aide de

Cours enseigné par

Enseirb-Matmeca
filière informatique

23 décembre 2025

Table des matières

On construit l'arbre minimal de hauteur h comme dans la question précédente. On rajoute un pour la racine, et on intègre à gauche un sous-arbre minimal de hauteur $h - 1$ et à droite un sous-arbre minimal de hauteur $h - 2$. On a alors :

$$F_h = \begin{cases} 1 & \text{si } h = 0 \text{ (cas de l'arbre feuille)} \\ 2 & \text{si } h = 1 \\ F_{h-1} + F_{h-2} + 1 & \text{sinon} \end{cases}$$

On utilise la théorie algébrique pour expliciter F_h le nombre de nœuds d'un arbre AVL minimal, en fonction de sa hauteur. Ensuite, pour T un AVL, on aura :

$$F_h \leq |T|$$

On notera pour la suite :

$$\varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \quad \text{et} \quad \phi = \frac{1 - \sqrt{5}}{2}$$

Les suites solutions de $u_{h+2} = u_{h+1} + u_h$ sont dans $\text{Vect}\left((\varphi^h - \phi^h)_{h \in \mathbb{N}}, (\varphi^{h-1} - \phi^{h-1})_{h \in \mathbb{N}}\right)$. Puis une solution particulière de $u_{h+2} = u_{h+1} + u_h + 1$ est $(\frac{\varphi^{h+1} - \phi^{h+1}}{\sqrt{5}} - 1)_{h \in \mathbb{N}}$. En exploitant les conditions imposées par le problème de Cauchy que vérifie F_h , on trouve :

$$\forall h \in \mathbb{N}, F_h = \frac{3}{\sqrt{5}}(\varphi^h - \phi^h) + \frac{2}{\sqrt{5}}(\varphi^{h-1} - \phi^{h-1}) - 1$$

Comme $\phi^h \underset{h \rightarrow +\infty}{=} o(\varphi^h)$, car :

$$\left| \frac{\phi}{\varphi} \right|^h \approx 0,38^h \xrightarrow{h \rightarrow +\infty} 0$$

On obtient :

$$F_h \underset{h \rightarrow +\infty}{=} \Theta(\varphi^h)$$

Soit, car Θ est une relation d'équivalence :

$$\varphi^h \underset{h \rightarrow +\infty}{=} \Theta(F_h)$$

Ainsi il existe $K_1 > 0$, $K_2 > 0$ telles que pour $h \in \mathbb{N}$ on ait :

$$\forall h \in \mathbb{N}, K_1 F_h \leq \varphi^h \leq K_2 F_h$$

Pour $h \in \mathbb{N}$, on a donc :

$$\frac{\ln(K_1) + \ln(F_h)}{\ln \varphi} \leq h \leq \frac{\ln(K_2) + \ln(F_h)}{\ln \varphi}$$

Il existe donc $K'_1 = \frac{\ln(K_1)}{\ln \varphi}$ et $K'_2 = \frac{\ln(K_2)}{\ln \varphi}$ tel qu'on ait :

$$\forall h \in \mathbb{N}, K'_1 \frac{\ln(F_h)}{\ln(\varphi)} \leq h \leq \frac{\ln(F_h)}{\ln(\varphi)}$$

Ainsi $h \underset{h \rightarrow +\infty}{=} \Theta(\ln(F_h))$ et comme $F_h \leq |T|$ pour T un arbre AVL, on a :

$$h = \mathcal{O}\left(\ln(|T|)\right)$$